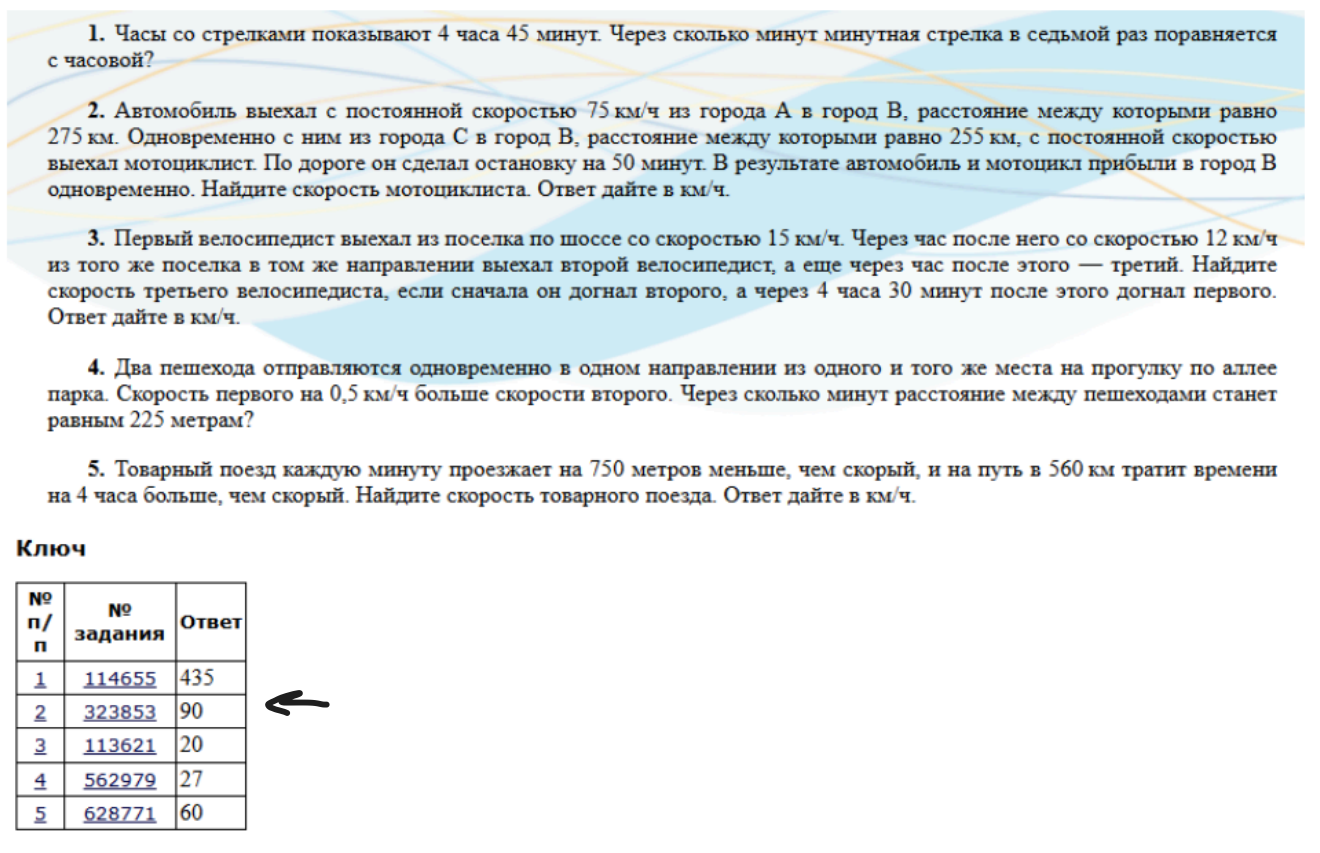


1. Часы со стрелками показывают 4 часа 45 минут. Через сколько минут минутная стрелка в седьмой раз поравняется с часовой?

2. Автомобиль выехал с постоянной скоростью 75 км/ч из города A в город B, расстояние между которыми равно 275 км. Одновременно с ним из города C в город B, расстояние между которыми равно 255 км, с постоянной скоростью выехал мотоциклист. По дороге он сделал остановку на 50 минут. В результате автомобиль и мотоцикл прибыли в город B одновременно. Найдите скорость мотоциклиста. Ответ дайте в км/ч.

3. Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 15 км/ч. Через час после него со скоростью 12 км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй велосипедист, а еще через час после этого — третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 4 часа 30 минут после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч.

4. Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет равным 225 метрам?

5. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 метров меньше, чем скорый, и на путь в 560 км тратит времени на 4 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	114655	435
2	323853	90
3	113621	20
4	562979	27
5	628771	60

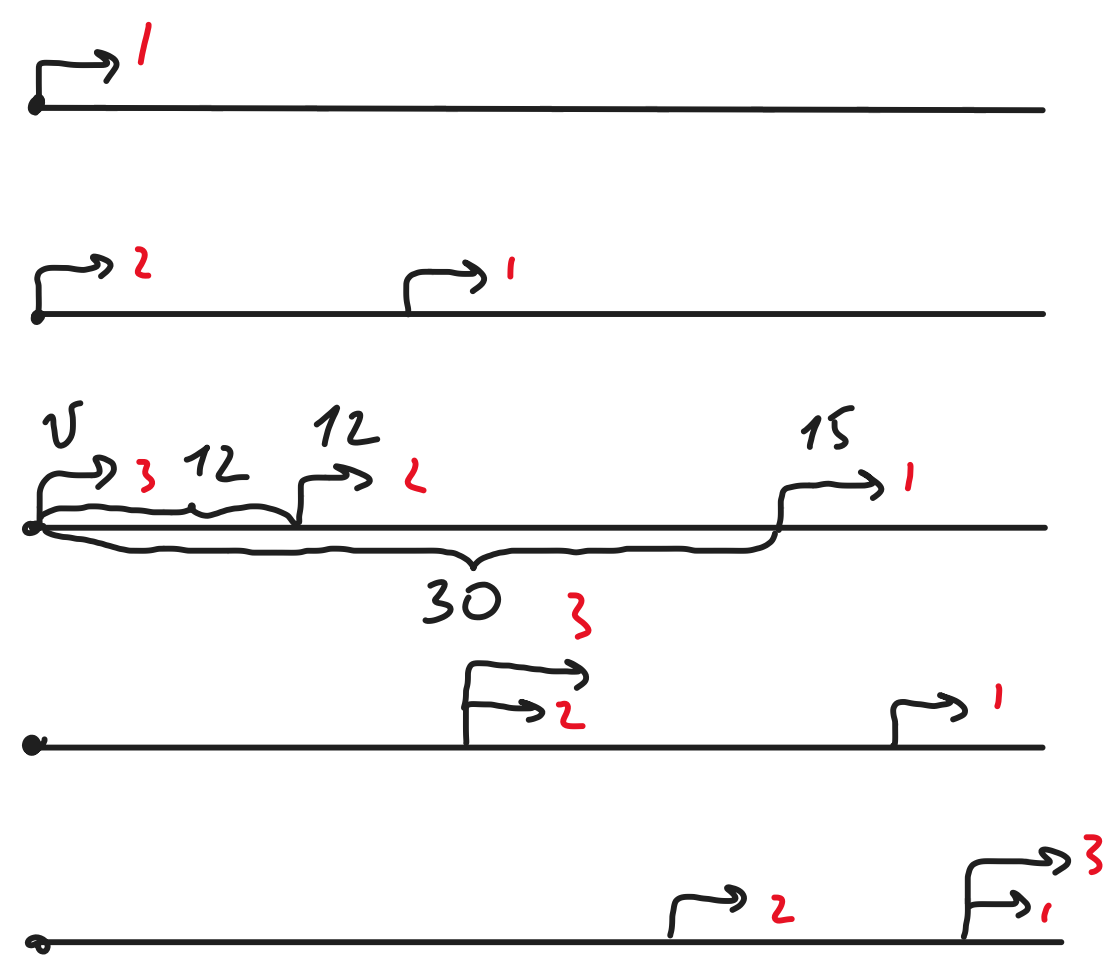
←

2.

	v	t	S
авто	75 км/ч		275 к
мото	X		255

$$\frac{275}{75} = \frac{255}{x} + \frac{50}{60}$$

3.



$\boxed{v > 15}$

$v_{отн} = v - 12$ [км/ч]
$S = 12$ [км]

$t = \frac{12}{v-12}$

$t = \frac{12}{v-12}$ [ч]

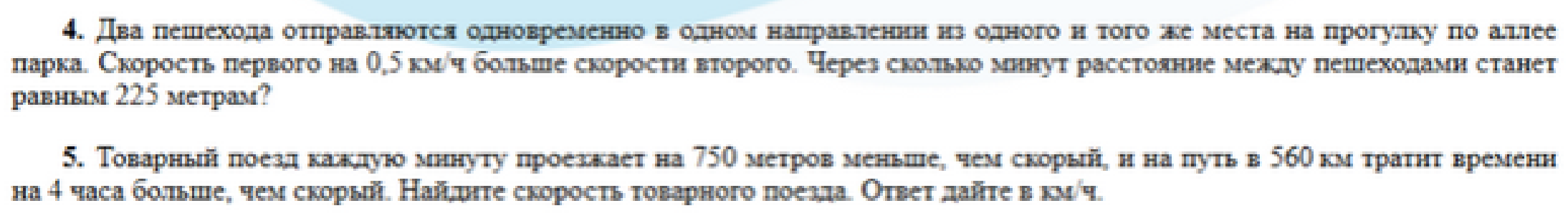
4,5 ч.

$v_{отн} = v - 15$ [км/ч]
$t = 4{,}5[ч] + \frac{12}{v-12}$ [ч]

$S = [v-15]\left(4{,}5 + \frac{12}{v-12}\right)$ [км] $= 30$ [км]

$v = 11 \frac{км}{ч}$
$v = 20 \frac{км}{ч}$

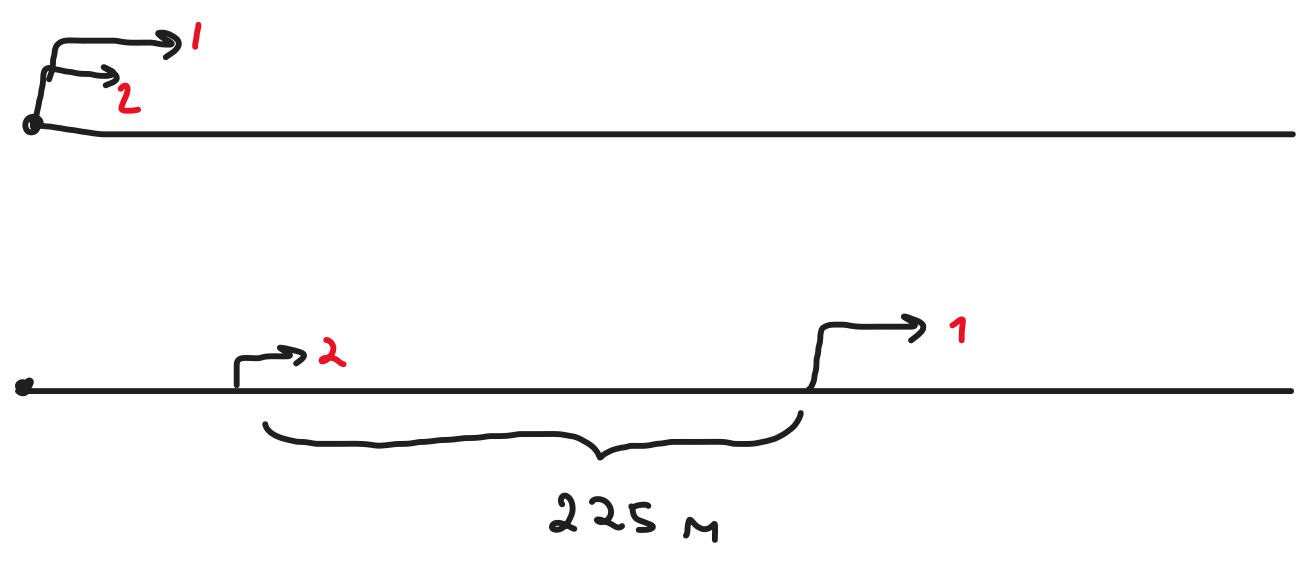
Ответ: 20 $\frac{км}{ч}$



4. Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет равным 225 метрам?

5. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 метров меньше, чем скорый, и на путь в 560 км тратит времени на 4 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч.

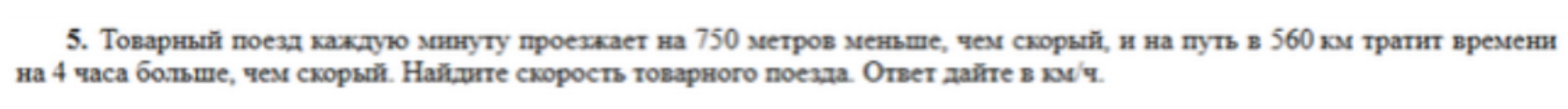
4.



	v	t	S
1	$x + 0{,}5 \frac{км}{ч}$		
2	$x \frac{км}{ч}$		
1 отн-но 2	$0{,}5 \frac{км}{ч}$		0,225 км

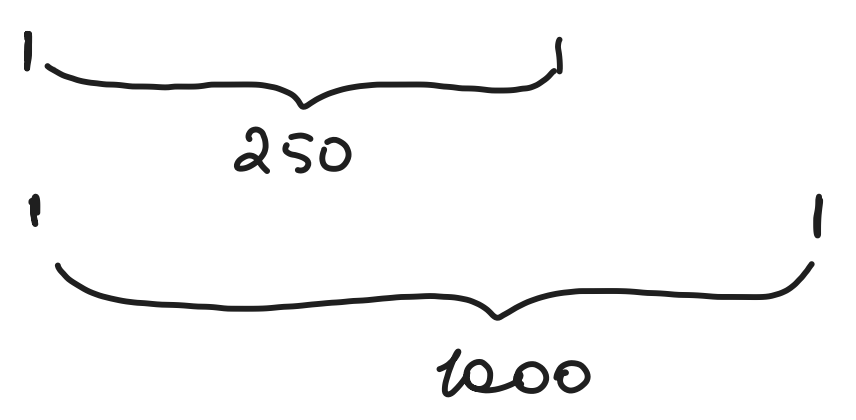
$$\frac{0{,}225}{0{,}5} = \frac{2{,}25}{5} = 0{,}45 \text{ ч}$$

$$0{,}45 \cdot 60 = 4{,}5 \cdot 6 = 4{,}5 \cdot 2 \cdot 3 = 9 \cdot 3 = 27 \text{ мин}$$



5. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 метров меньше, чем скорый, и на путь в 560 км тратит времени на 4 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч.

	v	t	S
т. п.	$X - 750$ [$\frac{м}{мин}$]	$y + 240$ [мин]	560000 [м]
ск. п.	X [$\frac{м}{мин}$]	y [мин]	560000 [м]

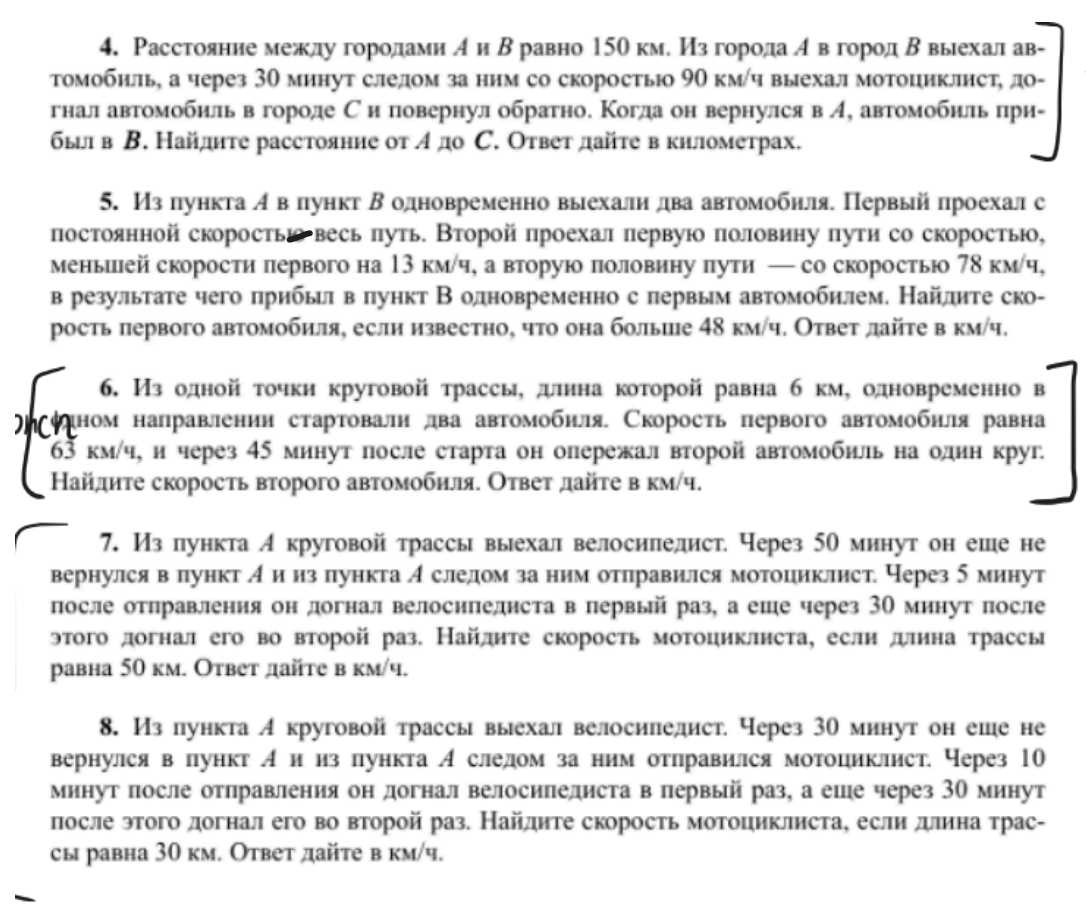


$250 \frac{м}{мин} = 1000 - 750 \frac{м}{мин}$ $\quad x - 750 \frac{м}{мин}$

$1000 \frac{м}{мин}$ $\quad X \frac{м}{мин}$

$$\begin{cases} \frac{560000}{x-750} = y + 240 \\ \frac{560000}{x} = y \end{cases} \rightarrow \frac{560000}{x-750} = \frac{560000}{x} + 240$$

$$x = 1750 \frac{м}{мин} \xrightarrow{\frac{км}{ч}} 1750 \cdot 60 \frac{м}{ч} \rightarrow \frac{1\cancel{75}\cancel{0} \cdot 6\cancel{0}}{100\cancel{0}} = \frac{1\cancel{0}\cancel{5} \cdot 6}{10} = \frac{6\cancel{0}0}{10} = 6\cancel{0} \frac{км}{ч}$$



4. Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал автомобиль, а через 30 минут следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. Когда он вернулся в A, автомобиль прибыл в **B**. Найдите расстояние от A до **C**. Ответ дайте в километрах.

в след. раз

5. Из пункта A в пункт B одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт B одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

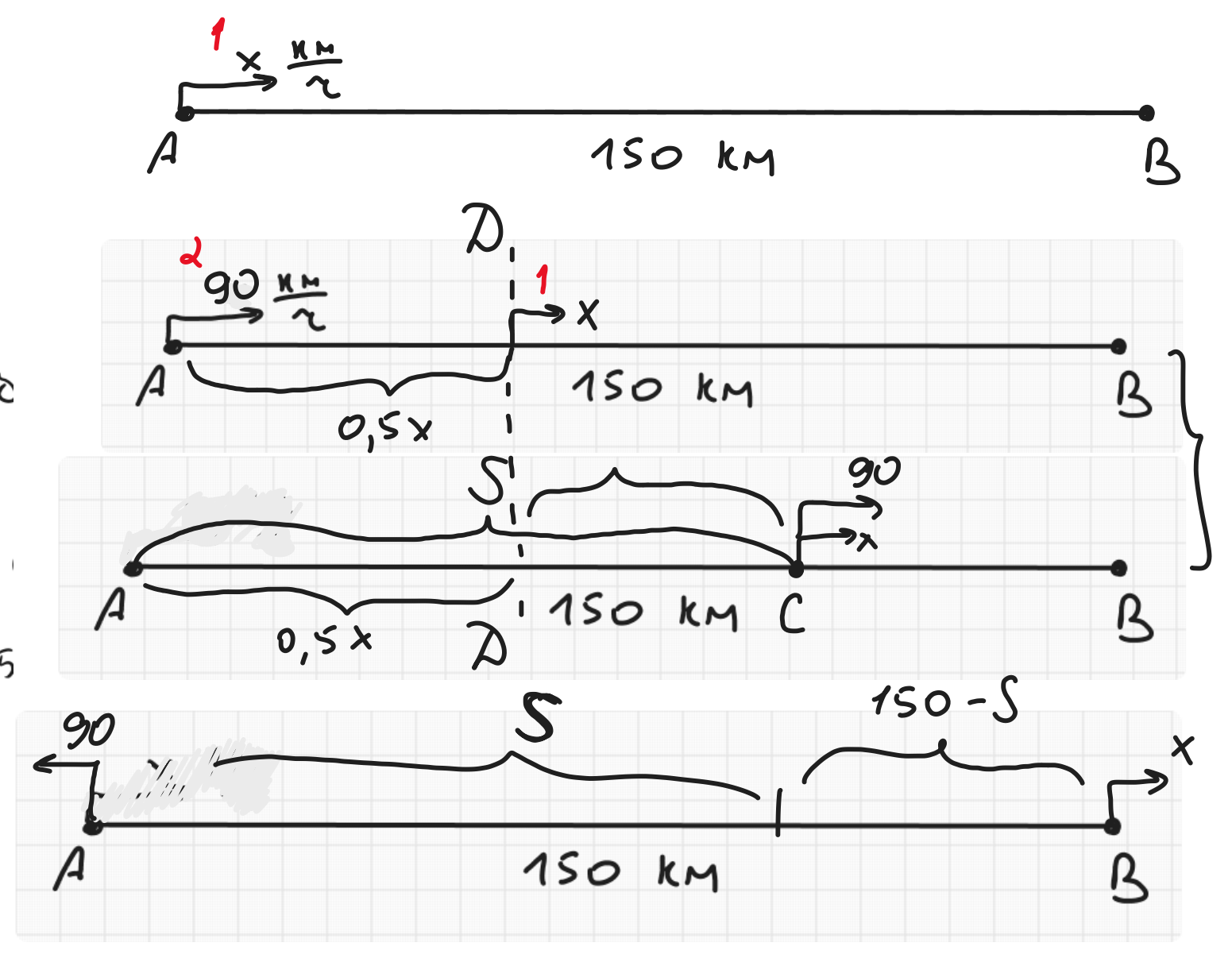
6. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 6 км, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 63 км/ч, и через 45 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

в сл. раз

7. Из пункта A круговой трассы выехал велосипедист. Через 50 минут он еще не вернулся в пункт A и из пункта A следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 50 км. Ответ дайте в км/ч.

8. Из пункта A круговой трассы выехал велосипедист. Через 30 минут он еще не вернулся в пункт A и из пункта A следом за ним отправился мотоциклист. Через 10 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 30 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 30 км. Ответ дайте в км/ч.

(4,5
(4



$\frac{0{,}5x}{90-x}$ [ч]

	v	t	S
1	x [км/ч]		
2	90		
2 отн. 1	$90 - x$	$\frac{0{,}5x}{90-x}$	$0{,}5x$

$$\frac{90 \cdot 0{,}5x}{90-x} = S$$

$$S = \frac{90 \cdot 0{,}5 \cdot 60}{90-60} = \frac{90 \cdot \cancel{30}}{\cancel{30}} = 90 \text{ км}$$

$$\frac{0{,}5x}{90-x} = \frac{150 - S}{x}$$

$$\frac{0{,}5x}{90-x} = \frac{150 - \overset{(90-x}{}\frac{90 \cdot 0{,}5x}{90-x}}{x}$$

$$\frac{0{,}5x}{(\cancel{90-x})} = \frac{150(90-x) - 45x}{x(\cancel{90-x})}$$

$0{,}5x^2 = 150(90-x) - 45x$
$0{,}5x^2 = 150 \cdot 90 - 150x - 45x$
$0{,}5x^2 = 150 \cdot 90 - 195x$
$0{,}5x^2 + 195x - 150 \cdot 90 = 0 \quad /:5$
$0{,}1x^2 + 39x - 30 \cdot 90 = 0$

$D = 39^2 + 4 \cdot 0{,}1 \cdot 30 \cdot 90 = 39^2 + 1080 = (40-1)^2 + 1080 =$
$= 40^2 - 2 \cdot 40 \cdot 1 + 1^2 + 1080 = 1600 - 80 + 1 + 1080 = 1600 + 1 + 1000 = 2601 = 51^2$

2601 $\quad 2500 = 50^2$

$$x_1 = \frac{-39+51}{2 \cdot 0{,}1} = \frac{12}{0{,}2} = \frac{120}{2} = 60$$

$$\begin{array}{r} 51 \\ \times\ 51 \\ \hline 51 \\ +\ 255\ \ \\ \hline 2601 \end{array}$$

$x_2 < 0$